



جامعة حلب
كلية الهندسة المعلوماتية
قسم الذكاء الصناعي

ترميم المخطوطات باستخدام التعلم العميق

بإشراف الأستاذ الدكتور:

محمد فاضل سكر

عمل الطلاب:

محمود بنّان
أحمد حاج حمّادة

محمد ديب جلب
مهند العبدالله

محمود عبد الرحيم

المحتوى

01

الهدف من المشروع

02

الطرق التقليدية
لمعالجة الصور

03

معالجة الصور باستخدام
التعلم العميق

01

الهدف من المشروع

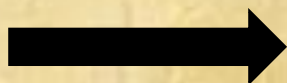
1- الهدف من المشروع:

توظيف تقنيات التعلم العميق في بناء نظام متكامل وذكى لترسيم وتحويل المخطوطات العربية القديمة المتضررة إلى مستندات إلكترونية رقمية قابلة للبحث والتعديل.

Page.jpg

Page.docx

كائن من المقادير الى يوم القيامة فلا يتبدل
ولا يتغير المكتوب عما هو عليه الى اجل مسمى
والامور المقدرة في الازل لا تتغير ولا تقبل
وكما يقع منو المقدر فيه فلا مجال للتبدل و
لا احتمال للتحويل رواه المؤلف عن ابن عباس
قال بعض الشراح حسن غريب اذا سألت
فاسأل الله تعالى لان الامور كلها راجعة
اليه ولا قادر ولا معطي ولا مانع ولا ضار



كائن من المقادير إلى يوم القيامة فلا يتبدل
ولا يتغير المكتوب عما هو عليه الى اجل مسمى

...

.....

.....

02

الطرق التقليدية لمعالجة الصور

الطرق التقليدية لمعالجة الصور:

- 1- استخدام حد عتبة ثابت (Static Thresholding)
- 2- استخدام حد عتبة متغير (Dynamic Thresholding)
- 3- استخدام حد عتبة أوتسو (Otsu's Binarization)
- 4- استخدام كاشف الحواف كاني (Canny Detector)
- 5- استخدام المرشحات (Filters)
- 6- استخدام خوارزميات اكتشاف الحواف (Edge Detection Algorithm)

2- الطرق التقليدية لمعالجة الصور:

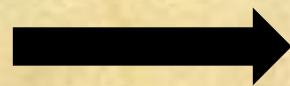
تم اللجوء إلى هذه الأساليب كونها توفر حلولاً أساسية لمشكلات معالجة الصور، مثل إزالة التشويش، وتحسين التباين، وتحديد الحواف. وتشمل هذه الأساليب فلاتر التنعيم، وعمليات العتبة، بالإضافة إلى خوارزميات كشف الحواف والأشكال الهندسية.

أولاً: استخدام حد عتبة ثابت (Static Thresholding) :

تعتمد المنهجية المقترحة على معالجة صور المخطوطات، باستخدام حد عتبة ثابت وكانت النتائج غير مقبولة، لأنها تعتمد على وجود فرق واضح (تباين) بين لون الخلفية ولون النص. لكن في المخطوطات القديمة قد تكون الخلفية والنص متقاربين في اللون بسبب العوامل الزمنية (مثل الاصفرار، البقع، أو بهتان الحبر)، مما يجعل الطريقة غير قادرة على فصل النص عن الخلفية بشكل صحيح.

أمثلة:

بن مالك الإيمان يمان أي متى فلا لف
عوض من يا النسبة والحكمة وهو العلم
بالأشياء كما هي والعلم بها كما ينبغي يانية
بالتخفيف المراد أهل اليمن فلما كانت
قلوبهم معارضة الإيمان وينابذ الحكمة
نسب إليهم نسبة الشيء إلى مقترنه رواه الشيخ
عن أبي هريرة الإيمان قيد الفتك أي يمنع
من الفتك الذي هو الفتك بعد الامتثال
عدو الحاكمين القيد من التصرف وتتمه
لا يفتك مومن رواه البخاري في تاريخه
والخطكم وغيره عن أبي هريرة وغيره بأسنا
جيد علم الإيمان أي مناواة الصلوة
أي إقامة الصلوات المفروضات من



بن مالك الإيمان يمان أي متى فلا لف
عوض من يا النسبة والحكمة وهو العلم
بالأشياء كما هي والعلم بها كما ينبغي يانية
بالتخفيف المراد أهل اليمن فلما كانت
قلوبهم معارضة الإيمان وينابذ الحكمة
نسب إليهم نسبة الشيء إلى مقترنه رواه الشيخ
عن أبي هريرة الإيمان قيد الفتك أي يمنع
من الفتك الذي هو الفتك بعد الامتثال
عدو الحاكمين القيد من التصرف وتتمه
لا يفتك مومن رواه البخاري في تاريخه
والخطكم وغيره عن أبي هريرة وغيره بأسنا
جيد علم الإيمان أي مناواة
أي إقامة الصلوات المفروضات من

بن مالك الإيمان يمان اي متى فالالف
عوض من يا النسبة والحكمة وهو العلم
بالاشياء كما هي والعمل بها كما ينبغي **بانيك**
بالتخفيف للرد اهل اليمين فلما كانت
قلوبهم معارف الإيمان وينابيع الحكمة
نسب اليهم نسبة الشيء الى مقدره رواه الشيخا
عن ابي هريرة الإيمان قيد الفتك اي يمنع
من الفتك الذي هو الفتك بعد الاما
عدا وكما يمنع القيد من التصرف **وتقته**
لا يفتك مومن رواه البخاري في تاريخه
والخطكم وغيره عن ابي هريرة وغيره باسنا
جيد علم الإيمان اي مناره الصلوة
اي اقامة الصلوات المفروضات فن

بن مالك الإيمان يمان اي متى فالالف
عوض من يا النسبة والحكمة وهو العلم
بالاشياء كما هي والعمل بها كما ينبغي **بانيك**
بالتخفيف للرد اهل اليمين فلما كانت
قلوبهم معارف الإيمان وينابيع الحكمة
نسب اليهم نسبة الشيء الى مقدره رواه الشيخا
عن ابي هريرة الإيمان قيد الفتك اي يمنع
من الفتك الذي هو الفتك بعد الاما
عدا وكما يمنع القيد من التصرف **وتقته**
لا يفتك مومن رواه البخاري في تاريخه
والخطكم وغيره عن ابي هريرة وغيره باسنا
جيد علم الإيمان اي مناره الصلوة
اي اقامة الصلوات المفروضات فن

أثبتت هذه التجارب أن الأساليب البسيطة ذات العتبات الثابتة غير كافية وتفشل في الحفاظ
على جودة النص.

ثانياً: استخدام حد عتبة متغير (Dynamic Thresholding) :

وهي معالجة كل منطقة من الصورة بشكل مستقل بتقسيم الصورة إلى 25 جزءاً، في كل قسم بحساب متوسط وضوح البيكسل.

تعطي نتائج أفضل من العتبة الثابتة لأنها تحسب العتبة بشكل محلي لكل جزء من الصورة. لكن في بعض المخطوطات، خصوصاً إذا كانت الخلفية فيها بقع أو تغيرات غير منتظمة، تظل الطريقة غير كافية وتفشل في التمييز بدقة بين النص والخلفية.

بيد كل واحد منهم وقع من النار يشدون قوما
من هذه الامم يضربونهم بتلك المقامح
ويلزمهم الا يصعدوا اصابا الى اعلى
اجعل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شيء نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنافكم السحت وفرحكم
بالبنيان ونشيد الاركان واتباعكم
هوا وانفسكم وفرحكم بامه الغرور ووسعكم
علم الى الوقت المعلوم يا امير المؤمنين وهم
الذين



بيد كل واحد منهم وقع من النار يشدون قوما
من هذه الامم يضربونهم بتلك المقامح
ويلزمهم الا يصعدوا اصابا الى اعلى
اجعل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شيء نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنافكم السحت وفرحكم
بالبنيان ونشيد الاركان واتباعكم
هوا وانفسكم وفرحكم بامه الغرور ووسعكم
علم الى الوقت المعلوم يا امير المؤمنين وهم
الذين

ثالثاً: استخدام حد عتبة أوتسو (Otsu's Binarization) :

طريقة تلقائية لتحديد أفضل قيمة عتبة لتحويل صورة ذات تدرج رمادي إلى صورة ثنائية اللون.

تقوم بتحليل توزيع درجات البكسلات الرمادية في الصورة لتحديد قيمة العتبة المثلى تلقائياً، وفق المعادلة الرياضية التالية:

$$\sigma_b^2(t) = P_0(t)P_1(t)(\mu_1(t) - \mu_0(t))^2$$

يبيد كل واحد منهم تقع من النار يشدون قوما
من هذه الامة يضربونهم بتلك المقامع
ويلزمهم ايا صعود فاذا صاروا الى اعلى
اجل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شئ نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنف بكم السحت وفرحكم
بالبنيان وشيد الاركان واتباعكم
هواء انفسكم وفرحكم بامه الغرور وسعكم
علم في الوقت المعلوم يا امير المؤمنين وهم
الذين



يبيد كل واحد منهم تقع من النار يشدون قوما
من هذه الامة يضربونهم بتلك المقامع
ويلزمهم ايا صعود فاذا صاروا الى اعلى
اجل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شئ نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنف بكم السحت وفرحكم
بالبنيان وشيد الاركان واتباعكم
هواء انفسكم وفرحكم بامه الغرور وسعكم
علم في الوقت المعلوم يا امير المؤمنين وهم
الذين

مراحلاً: استخدام كاشف الحواف كاني (Canny Detector):

خوارزمية قوية ومشهورة جداً في معالجة الصور، تُستخدم لاكتشاف الحواف في الصور الرقمية.

تتم عملية الكشف عن الحواف باستخدام كاني عبر عدة مراحل:

1- التنعيم (Gaussian Smoothing): بتطبيق المعادلة التالية:

$$G(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

2- حساب تدمج الشدة (Intensity Gradient): بتطبيق المعادلات التالية:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad \theta = \arctan \left(\frac{G_y}{G_x} \right)$$

بئس كل واحد منهم وقع من النار يشدون قوما
من هذه الامة يضربونهم بثلث المقامع
ويلزمهم ان يصعدوا اذ صاروا الى اعلى
اجل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شيء نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنابكم السحت وفرحكم
بالبنيات ونشيد الاركان واتباعكم
هوا انفسكم وفرحكم بامه الضرور وسعكم
حلم في الوقت المعلوم يا امير المؤمنين وهم
الذين

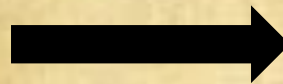


بئس كل واحد منهم وقع من النار يشدون قوما
من هذه الامة يضربونهم بثلث المقامع
ويلزمهم ان يصعدوا اذ صاروا الى اعلى
اجل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شيء نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنابكم السحت وفرحكم
بالبنيات ونشيد الاركان واتباعكم
هوا انفسكم وفرحكم بامه الضرور وسعكم
حلم في الوقت المعلوم يا امير المؤمنين وهم
الذين

خامساً: استخدام المرشحات (Filters):

1- كاشف هوف القياسي (Standard Hough Transform): بتطبيق المعادلة التالية:

$$p = x \cos(\theta) + y \sin(\theta)$$



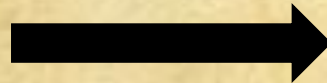
رسالة
في الامور الادوية
عبد العزيز
عبد العزيز اعلمك الرب بقر تقبيل يدك السلام عليكم ان
نار الرب ان تكونوا في تمام الصحة مع عائلتكم الكريمة من
بهتنا الممددة نحن جميعاً تلك صحة وسيدى المديقة على
فراخ لا ينقنا حوى فنادىكم ينبر وقد فرنا بقر
انكم تتعزى في الصنف القدام ولاكن السور يدكم كثير
السلام وبذلكم مقلبون وصل منكم رسالة باسم سيدى
الاول اول ومن رسالة باسم سيدى الجدى في هذا
الشمار ضرورىين بذلك لاشهرها بقران على ملائمتكم
ههنا انت والعائلة الكريمة تالنا نحن اسم الله
الصغيرة لا محالة اسمها جوديت ثم انبركم ام عنى
عاجد عشنا ان عمن بطرس فبره صمى والعروس
من ثوبون من بيت لوب اسمها عفاف اللا يدققه
قال عليك منكم بانواع ان يعمل قتله وعمنى
البراقه استقر عن العبد رسلنا لها مكتوب من بقر
مع تالين يعقوب سيدى عداى اسمى وطى اول
قده السمه نظروا لاسمى لاناسن بعض الى
حلاك وافوتى يزهبون الى مدرسة الراجبات

~~رسالة في الحلقون الاول~~

خامساً: استخدام المرشحات (Filters):

2- كاشف هوف الاحتمالي (Probabilistic Hough Transform): كانت النتائج:

٢٠٠٠ م. رسالة في ١١ مملون الاول
عبي العزيز | واعيدك بها في المكتوب
عبي العزيز اعزك الله الرب بعد تقبيل يديكم السلام عليكم ان
تأمر الرب ان تكونوا في تمام الصحة مع عائلتكم الكريمة من
بهتنا الحمد لله نحن جميعاً بكل صحة وسيد البريق
فرا لا ينقصنا شيء فشا حدتكم بغير وقد فرنا بقلوبكم
انكم ستخرج في الصيف القادم ولاكن النظر يكلفكم كثير
الدرام وهدركم فقلوبهم وصل منكم رسالة باسم سيد
الوالد اول ومن رسالة باسم سيد الجدي في جزا
الشمار ضروريين بذلك لاشهيا بغيره عن عائلتكم
بصياً انت واثلة الكريمة تألنا من اسم افني
الصغيرة لاجل اسمها بوليت ثم ابركهم ام من
عابدين عذنا ان عبي بطرس فبره صبيح والفرح
من تشويين من بيت لوب اسمها عفاف الله يدفعه
فالي فيك مهمهم بانواع ان يعمل مثله وعصبي
الراقة ستخرج من العيد رسلنا لها مكتوب من جيري
مع فالي بقبول سيد عذراي لسمي وطي اول
قده السمة نظروا في اسمه لاننا نحن بعض الى
عناكه وافوتي يزجون الى مدرسة الراحات



٢٠٠٠ م. رسالة في ١١ مملون الاول
عبي العزيز | واعيدك بها في المكتوب
عبي العزيز اعزك الله الرب بعد تقبيل يديكم السلام عليكم ان
تأمر الرب ان تكونوا في تمام الصحة مع عائلتكم الكريمة من
بهتنا الحمد لله نحن جميعاً بكل صحة وسيد البريق
فرا لا ينقصنا شيء فشا حدتكم بغير وقد فرنا بقلوبكم
انكم ستخرج في الصيف القادم ولاكن النظر يكلفكم كثير
الدرام وهدركم فقلوبهم وصل منكم رسالة باسم سيد
الوالد اول ومن رسالة باسم سيد الجدي في جزا
الشمار ضروريين بذلك لاشهيا بغيره عن عائلتكم
بصياً انت واثلة الكريمة تألنا من اسم افني
الصغيرة لاجل اسمها بوليت ثم ابركهم ام من
عابدين عذنا ان عبي بطرس فبره صبيح والفرح
من تشويين من بيت لوب اسمها عفاف الله يدفعه
فالي فيك مهمهم بانواع ان يعمل مثله وعصبي
الراقة ستخرج من العيد رسلنا لها مكتوب من جيري
مع فالي بقبول سيد عذراي لسمي وطي اول
قده السمة نظروا في اسمه لاننا نحن بعض الى
عناكه وافوتي يزجون الى مدرسة الراحات

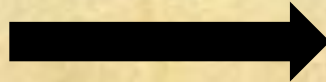
بيد كل واحد منهم مقع من النار يشدون قوما
من هذه الامم يضربونهم بتلك المقامح
ويلزمهم الاصعود فاذا صاروا الى اعلى
اجل اسودت وجوههم ويصلبون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شئ نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنابكم السمحت وفرحكم
بالبنيان ولشيد الاركان واتباعكم
هوا انفسكم وفرحكم باسمه المبرور وسعكم
علمه الى الوقت المعلوم يا امير المؤمنين و
الذين

[illegible]

خامساً: استخدام المرشحات (Filters) :

3- مرشح قبعة المكسيكي (Mexican Hat Filter) : (الحاجة إلى التنعيم المسبق)

بيد كل واحد منهم تقع من النار يشدون قوما
من هذه الامة يضربونهم بتلك المقامح
ويلزمهم الاصعود فاذا صاروا الى على
اجل اسودت وجوههم ويصلون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شيء نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنس بكم السمات وفرحكم
بالبنيان ونشيد الاركان واتباعكم
هوا انفسكم وفرحكم بامه انفرور ووسمكم
علم الى الوقت المعلوم يا امير المؤمنين و...

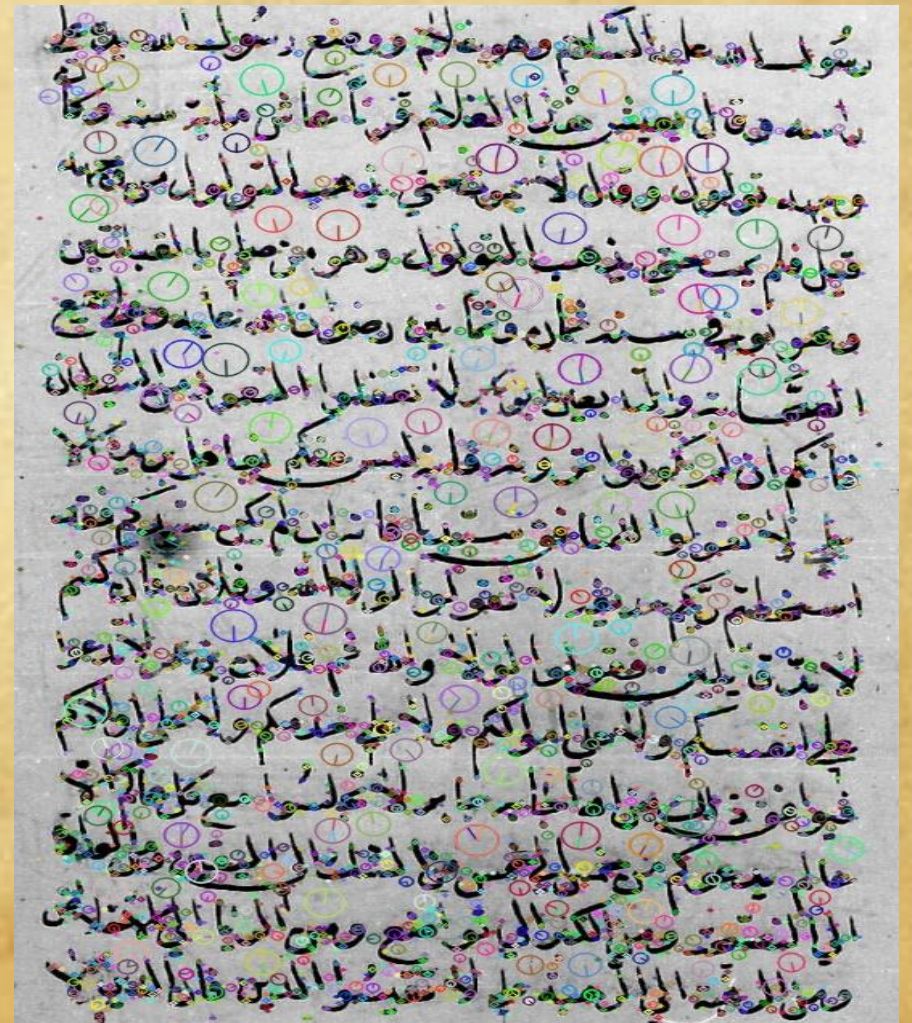
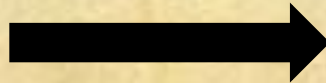


بيد كل واحد منهم تقع من النار يشدون قوما
من هذه الامة يضربونهم بتلك المقامح
ويلزمهم الاصعود فاذا صاروا الى على
اجل اسودت وجوههم ويصلون
على الشوك من حديد كالرماح الطوال
من النار فيقولون يا ويلنا باي شيء نزل
بنا هذا العذاب فيقال لهم بفرحكم في
دار الدنيا واكنس بكم السمات وفرحكم
بالبنيان ونشيد الاركان واتباعكم
هوا انفسكم وفرحكم بامه انفرور ووسمكم
علم الى الوقت المعلوم يا امير المؤمنين و...

سأدساً: استخدام خوارزميات اكتشاف الحواف (Edge Detection):

1- خوارزمية كاشف (Scale-Invariant Feature Transform) SIFT: أولاً تقوم برسم النقاط المفتاحية

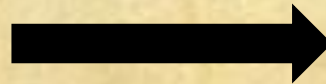
رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ غَلَامٌ وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ عَلَى
رَأْسِهِ وَقَالَ يَعْشُرُ هَذَا الْغَلَامُ قُرْآنًا عَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ وَكَأَنَّ
وَجْهَهُ تَوَلَّوْلٌ وَقَالَ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَذْهَبَ التَّوَلُّوْلُ مِنْ وَجْهِهِ
قِيلَ فَلَمْ يَمُتْ حَتَّى يَذْهَبَ التَّوَلُّوْلُ وَهُوَ مِنْ صُلَى الْقَبْلَتَيْنِ
وَهُوَ ثَوْبٌ فِي سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلَى جَمِيعِ
الصَّحَابَةِ وَالْآبِيعِينَ أَبُو بَكْرٍ لَا تَغْفُلُوا الْمُتَعَوِّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ
فَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَنْكُمْ بِغَا فُلْ يَدُ الْإِ
لَا تَقُولُوا لِلْمَنَافِقِ سُبْحَانَكَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ سُبْحَانَكَ فَقَدْ
اسْتَخْطَمَ رَبُّكُمْ حُدُودَهُ لَا تَقُولُوا أَلُو اللَّهِ وَفُلَانٌ فَإِنَّكُمْ
لَا تَدْرُقُونَ إِلَيْهِمْ فَفَقُولُوا أَلُو اللَّهِ ثُمَّ فُلَانٌ بْنُ عَمْرِو لَدَعُوا
عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَا عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَلَا عَلَى خُدَمِهِمْ وَلَا عَلَى أَوْلَادِهِمْ
فَيُؤَافِقُ ذَلِكَ مِنْهُ أَجَابَهُ جَابِرٌ لَا تَجْلِسُوا مَعَ كُلِّ عَالِمٍ إِلَّا
عَالِمٌ يَدْعُوكُمْ مِنْ خَمْسٍ إِلَى خَمْسٍ مِنَ الشُّكِّ إِلَى الْيَقِينِ وَالْعَدَا
إِلَى النَّصِيحَةِ وَمَنِ الْكِبَرُ إِلَى تَوَاضُعٍ وَمَنِ الرِّيَا إِلَى الْإِخْلَاقِ
وَمَنِ الرِّغْبَةِ إِلَى الرِّهْبَةِ عَلَى لَا تَقِيسُوا الدِّينَ فَإِنَّ الدِّينَ لَا



سادساً: استخدام خوارزميات اكتشاف الحواف (Edge Detection):

1- خوارزمية كاشف FAST: أولاً تقوم برسم النقاط المفتاحية

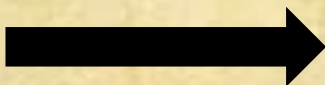
اجرين • الكلام على حديث احفظ الله يحفظك وهو تصدير
الاخبار الماثورة في الاطلا بالنورة • جزء في موت الاولاد • ايتوا
الشفاعة في شيايا الشهادة • كشف الغم في فضل الحما • الاحاد
الحسان في طي اللسان عن ذم الطيلسان • التصلع في معني التضييع
• سهام الاصابة في الدعوات المجابة • الثغور الباسية في مناقب
السيدة فاطمة • فهرست الموديات • انساب الكتب في انساب
الكتب مجلد • اذكار الاذكار رابعون حديثا في ورقة حديثا من
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رابعون حديثا في الجهاد
• الاساس في فضل نبي الغياص • الانافة في رتبة الخلافة
كشف المصلصلة عن وصف الزلزلة • جز في ذم المكس
جز في الشتا • الحجج المبينه في التفضيل بين مكة والمدينة
بقية الرايد في الزيل على مجمع الزاويد لم يتم • نظريز العزير
فيما فيه من الاحاديث المستغرية • تخرج احاديث شرح المواقف
• العناية بتخرج احاديث الكفاية لم يتم • توضيح المدرك
في تصحيح المستدرک كتب منه اليسير • زوايد شعبا لايمان
البيهقي على الكتب الستة كتب منه ذلك • تجويد احاديث
الموطا • ايجاز الوعد بالمنتقى من طبقات بن سعد • السباحة
في السباحة • المسارعة الي المصارعة • النضر في احاديث
الماء والرياض والحضر • عين الاصابة فيما استدركت عايشة
على الصحابة • المنتقى من الادب المفرد للبخاري • المنتقى من
مستدرک الحاكم • المنتقى من شعب لايمان للبيهقي • ادبا الملوك



اجرين • الكلام على حديث احفظ الله يحفظك وهو تصدير
الاخبار الماثورة في الاطلا بالنورة • جزء في موت الاولاد • ايتوا
الشفاعة في شيايا الشهادة • كشف الغم في فضل الحما • الاحاد
الحسان في طي اللسان عن ذم الطيلسان • التصلع في معني التضييع
• سهام الاصابة في الدعوات المجابة • الثغور الباسية في مناقب
السيدة فاطمة • فهرست الموديات • انساب الكتب في انساب
الكتب مجلد • اذكار الاذكار رابعون حديثا في ورقة حديثا من
رواية مالك عن نافع عن ابن عمر رابعون حديثا في الجهاد
• الاساس في فضل نبي الغياص • الانافة في رتبة الخلافة
كشف المصلصلة عن وصف الزلزلة • جز في ذم المكس
جز في الشتا • الحجج المبينه في التفضيل بين مكة والمدينة
بقية الرايد في الزيل على مجمع الزاويد لم يتم • نظريز العزير
فيما فيه من الاحاديث المستغرية • تخرج احاديث شرح المواقف
• العناية بتخرج احاديث الكفاية لم يتم • توضيح المدرك
في تصحيح المستدرک كتب منه اليسير • زوايد شعبا لايمان
البيهقي على الكتب الستة كتب منه ذلك • تجويد احاديث
الموطا • ايجاز الوعد بالمنتقى من طبقات بن سعد • السباحة
في السباحة • المسارعة الي المصارعة • النضر في احاديث
الماء والرياض والحضر • عين الاصابة فيما استدركت عايشة
على الصحابة • المنتقى من الادب المفرد للبخاري • المنتقى من
مستدرک الحاكم • المنتقى من شعب لايمان للبيهقي • ادبا الملوك

ثانياً نقوم برسم هذه النقاط

الاجزى من الكلام على هذه الحفظ لانه يحفظك وهو وقته من
الاختنا والمناخورة في الاطلا بالانوار. جزء في وفه الاولاد. انما
المتفاد في استجابة الشريعة. كل من الغنى في فضل الجاه. الاقار
المتان في طين المتان عن دم الاطيشان. التمتع في عني التمتع
منها ما الامتابة في الاموات المتابة. الاغنى والعبادة في متاهل
الشيعة فاطمة. فخرت الموهبات. انما الكعب في المتاهل
الكعب مجلد. اذا كان الاكل والوجوه في يد في ورقة حد بنا من
رواية من ذلك عن قاض عن ابن عمر او يعون. بنا في الجهاد
الاساس في فضل خير الغنى. الا ناقة في وثبة الخلافة
كثرة المصاحفة عن وصفت الزلزلة. جز. في دم المكس
جز. في الشقة. الحج المبينه في التفتيش بين مكة والمدينة.
بغية الراية في الزيل على جميع الاولاد لم يهتم. نظري العظم
في اياته من الاطاريق المستخرجة. طريق العادك شرح الموافقات
العناية بنحو احاديث الكفاية لم يهتم. قوم مع الموهبات
في جميع المنهج. كتاب منه اليسير. زوايد شعبة لا يمان.
التي هي على الكعب الشقة كتب منه الخلف. فبوجه احاديث
الموطا. ايجاز الوصف بالمستحق من طهقات بن سعد. المسماحة
في استجابة. المسماحة الى المسماحة. التمتع في احاديث
الماء والربا عن المتفرق. عين الامتابة فيما استند ركنه عيشة
على العناية. المستحق من الادب المفرد البخاري. المستحق من
مستحق الحاكم. المستحق من شعبة الامان للشيخ في احاديث الملوك

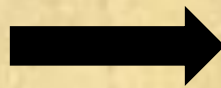


الاجزى من الكلام على هذه الحفظ لانه يحفظك وهو وقته من
الاختنا والمناخورة في الاطلا بالانوار. جزء في وفه الاولاد. انما
المتفاد في استجابة الشريعة. كل من الغنى في فضل الجاه. الاقار
المتان في طين المتان عن دم الاطيشان. التمتع في عني التمتع
منها ما الامتابة في الاموات المتابة. الاغنى والعبادة في متاهل
الشيعة فاطمة. فخرت الموهبات. انما الكعب في المتاهل
الكعب مجلد. اذا كان الاكل والوجوه في يد في ورقة حد بنا من
رواية من ذلك عن قاض عن ابن عمر او يعون. بنا في الجهاد
الاساس في فضل خير الغنى. الا ناقة في وثبة الخلافة
كثرة المصاحفة عن وصفت الزلزلة. جز. في دم المكس
جز. في الشقة. الحج المبينه في التفتيش بين مكة والمدينة.
بغية الراية في الزيل على جميع الاولاد لم يهتم. نظري العظم
في اياته من الاطاريق المستخرجة. طريق العادك شرح الموافقات
العناية بنحو احاديث الكفاية لم يهتم. قوم مع الموهبات
في جميع المنهج. كتاب منه اليسير. زوايد شعبة لا يمان.
التي هي على الكعب الشقة كتب منه الخلف. فبوجه احاديث
الموطا. ايجاز الوصف بالمستحق من طهقات بن سعد. المسماحة
في استجابة. المسماحة الى المسماحة. التمتع في احاديث
الماء والربا عن المتفرق. عين الامتابة فيما استند ركنه عيشة
على العناية. المستحق من الادب المفرد البخاري. المستحق من
مستحق الحاكم. المستحق من شعبة الامان للشيخ في احاديث الملوك

سابعاً: استخدام نموذج (DocEnTR) :

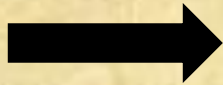
حيث أن كانت نتائج النموذج كالتالي:

bijbragen, om het oosten dajfoen tijg w'immer. —
waarsuwer en gebuighen, tijnd den goisannu's genrade
en Raden van India och ommens die tijt en den beoer
vijnd nijt desoekenen van gabang, pamaudhan, gassen
en Craoqng geijken gesal, aer het jongste gepaffend
zaan verwarstend, en met wdelst den en andend men —
toopt het woden w'illen Lomms noudehien — .
geschreven int Casteel Batavia, op t
Eylant groot Gava int Coninkrijk Tacatra desen
10^e maart A: 1702: (onderstond:) den goisannu's
genrade van indenlands India, en gewent, Willem
van Outhoon, den zijden hand t'comp^e Zegel in
naden lachd gedankt, en daer inden geze: den ondouman
van long gesenwelen D^e (gewent) Willem de
Roosbeert. —



bijbragen, om het oosten dajfoen tijg w'immer. —
waarsuwer en gebuighen, tijnd den goisannu's genrade
en Raden van India och ommens die tijt en den beoer
vijnd nijt desoekenen van gabang, pamaudhan, gassen
en Craoqng geijken gesal, aer het jongste gepaffend
zaan verwarstend, en met wdelst den en andend men —
toopt het woden w'illen Lomms noudehien — .
geschreven int Casteel Batavia, op t
Eylant groot Gava int Coninkrijk Tacatra desen
10^e maart A: 1702: (onderstond:) den goisannu's
genrade van indenlands India, en gewent, Willem
van Outhoon, den zijden hand t'comp^e Zegel in
naden lachd gedankt, en daer inden geze: den ondouman
van long gesenwelen D^e (gewent) Willem de
Roosbeert. —

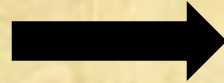
Hi the quick brown fox jumped over
the thing I don't remember the rest
of this phrase or sentence but I need
to write more words so I'm gonna
continue writing.



Hi the quick brown fox jumped over
the thing I don't remember the rest
of this phrase or sentence but I need
to write more words, so I'm gonna
continue writing.

عند تجربة النموذج على صورة لمخطوطة قديمة كانت النتيجة كالتالي:

والتسليم والرضى والتبرؤ من الحول والهوة
الإباله ولزوم القناعة والصبر على المضا
في الأهل والمال وأعلم أن النص من عند
الله للعبد مع **تصبر** لأنه سببه وهو مرتبة
عليه فهو مع بمعنى أنه يعقبد والغالب على من
انتصر لنفسه اخذ لأن أداة الفرج مع الكو
بمعنى أنه يعقبه لا محالة لعدم دوامه فعليك
أن تصبر على ما أصابك منه محتسباً راجياً وقوع
الفرج من ذلك أن ذلك من عزم الأمور وأن
مع العسر الكرب وضيق الصدر ليسراً الكف
والشرح فأخر أوقات الصبر والكرب والعسر
أول أوقات النصر والفرج واليسر فكانها
مقارنة لها وأعلم أن العلم قد جرى بها



والتسليم والرضى والتبرؤ من الحول والهوة
الإباله ولزوم القناعة والصبر على المضا
في الأهل والمال وأعلم أن النص من عند
الله للعبد مع **أر** لأنه سببه وهو مرتبة
عليه فهو مع بمعنى أنه يعقبد والغالب على من
انتصر لنفسه اخذ لأن أداة الفرج مع الكو
بمعنى أنه يعقبه لا محالة لعدم دوامه فعليك
أن تصبر على ما أصابك منه محتسباً راجياً وقوع
الفرج من ذلك أن ذلك من عزم الأمور وأن
مع العسر الكرب وضيق الصدر ليسراً الكف
والشرح فأخر أوقات الصبر والكرب والعسر
أول أوقات النصر والفرج واليسر فكانها
مقارنة لها

هذه النتائج أكدت مجدداً أن تحديات ترميم ورقمته المخطوطات
العربية المتضررة تتجاوز قدرة طرق معالجة الصور التقليدية، وتُبرز
الحاجة الملحة إلى حلول أكثر تعقيداً وذكاءً تعتمد على التعلم العميق.

03

معالجة الصور باستخدام التعلم العميق

3- معالجة الصور باستخدام التعلم العميق:

● التعلم العميق (Deep Learning):

يُعدّ أحد فروع التعلم الآلي (Machine Learning).

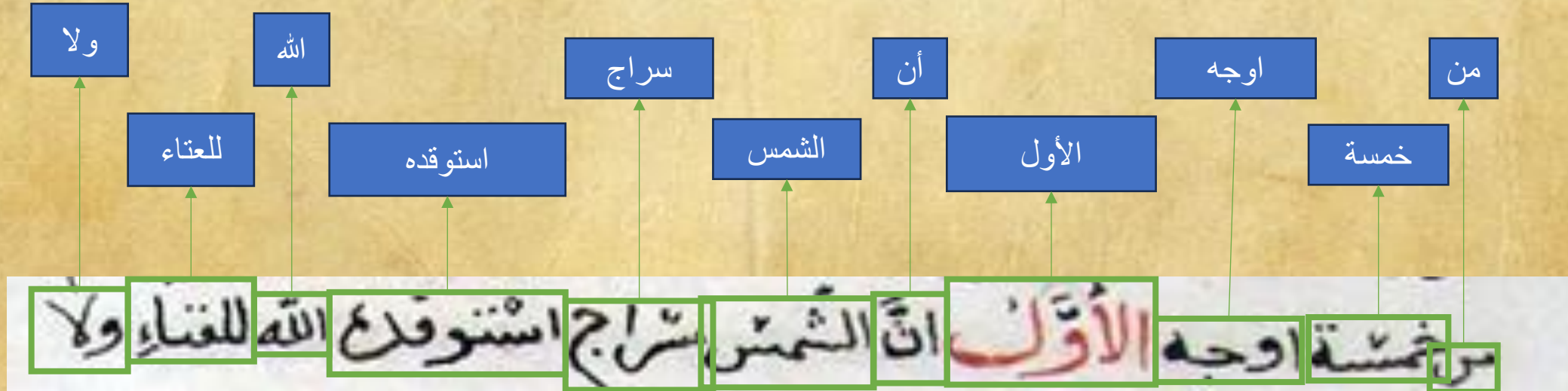
فإن التعلم العميق مستوى من طريقة عمل الدماغ البشري، حيث أنه يمتلك القدرة على التعلم التلقائي لمصائص معقدة ومجردة مباشرة من كميات هائلة من البيانات، مما يوفر حلاً قوياً وذكياً يتجاوز قدرة الأساليب التقليدية. وكان أمامنا خياران رئيسيان لتطوير نظامنا:

أ- الكشف عن الكائنات (Object Detection): لتحديد موقع كل كلمة أو حرف في الصورة.

ب- وصف الصورة (Image Captioning): لإنشاء وصف نصي كامل لمحتوى المخطط.

أ- الكشف عن الكائنات (Object Detection):

يُعد الكشف عن الكائنات أحد أبرز مهام الرؤية الحاسوبية، ويُعرف بأنه عملية تحديد وتوطين الأجسام المختلفة داخل الصورة. يتم ذلك من خلال رسم صناديق إحاطة حول كل كائن المكتشف، مع تقدير فئة هذا الكائن.



أ- الكشف عن الكائنات (Object Detection):

لم نعثر على بيانات جاهزة تحتوي على مخطوطات تم رسم كلماتها مسبقاً، لذلك اعتمدنا على طريقة المحيطات Contour لاستخراج الكلمات من الصور.

الستعادة في استياب الشهاددة • كشف الغمي في فضل الحما • الاقار



الستعادة في استياب الشهاددة • كشف الغمي في فضل الحما • الاقار

لكن سرعان ما فشلت هذه الخطة بسبب التقارب الكبير بين الكلمات في بعض المخطوطات، وفي حالات أخرى كانت بعض الكلمات متداخلة أو تحتضن بعضها البعض، مما جعل عملية الفصل والاستخراج غير دقيقة.

والعكس قال واغذهم بلحم المعز

وبالعكس قال واغذهم بلحم المعز

سفوف يسهل المكان

سفوف يسهل المكان

المتقاطعون المتداخلون

المتقاطعون المتداخرون

لهذا السبب غوارزمية المحيطات Contours فشلت ولذلك لم نقم بالمتابعة.

أ- وصف الصورة (Image Captioning):

عملية توليد وصف نصي تلقائي ودقيق لمحتوى الصورة، يهدف لهذا النهج إلى فهم العناصر البصرية داخلها وإنشاء جملة أو فقرة تصفها.

لتحقيق ذلك، يجب علينا تدريب شبكة عصبية على فهم العلاقة المعقدة بين الصور والنصوص. وهذا التدريب، يتطلب مجموعة بيانات ضخمة ومتناسقة.

وهذا سيأخذنا إلى فقرة تجهيز البيانات Dataset.

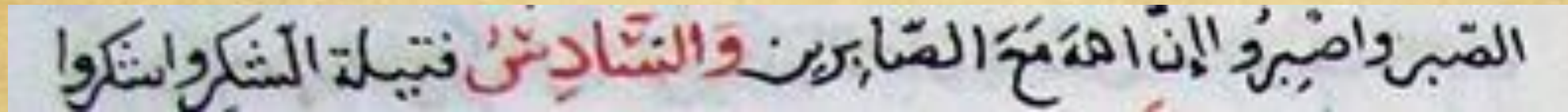
• تجهيز Dataset:

كان هدفنا هو جمع ما يقارب 20,000 صورة لأسطر من المخطوطات، وليس لصفحات كاملة، وذلك لأن صور الصفحات تكون ذات حجم أكبر وتستهلك حيزاً كبيراً من الذاكرة، مما قد يؤدي إلى إبطاء عملية التدريب بشكل ملحوظ (ذاكرة في Colab لم تكفي).

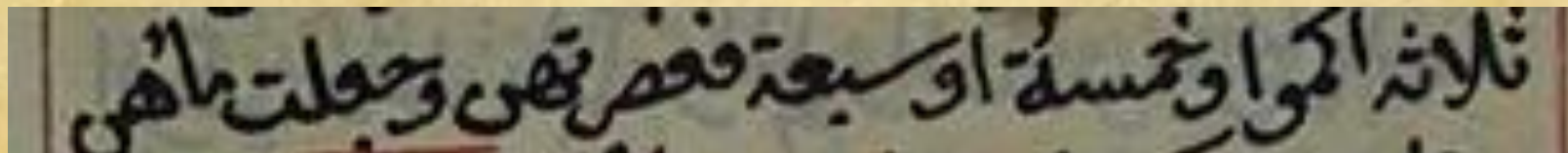
لاحقاً قم بإضافة 20,000 صورة لأسطر من المخطوطات الاصطناعية عن طريق كود برمجي

• تجهيز Dataset:

صورة عن مجموعة البيانات Dataset التي قمنا بتجهيزها يدوياً

A photograph of a line of handwritten Arabic text in black ink on aged, yellowish paper. The text is written in a cursive style. The words are 'الصبر واصبروا إن الله مع الصابرين' followed by 'والشكرا' in red ink, and then 'فتيلة الشكر واشكروا'.

الصبر واصبروا إن الله مع الصابرين والسادس فتيلة الشكر واشكروا

A photograph of a line of handwritten Arabic text in black ink on aged, yellowish paper. The text is written in a cursive style. The words are 'ثلاثة اكملوا او خمسة او سبعة ففصرتهن وجعلت ماءهن'.

ثلاثة اكملوا او خمسة او سبعة ففصرتهن وجعلت ماءهن

• تجهيز Dataset:

صورة عن مجموعة البيانات Dataset التي قمنا بتوليدها (الاصطناعية).

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار وعلواته على محمد عبد ونبيه المختار وعلى آله الطيبين

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار وعلواته على محمد عبده ونبيه المختار
وعلى آله الطيبين

قال ينبغي أن تكون عالما بالعصب الذي يأتي إلى كل واحد من الأعضاء وما منها عصب الحمى وما منها

قال ينبغي أن تكون عالما بالعصب الذي يأتي إلى كل واحد
من الأعضاء وما منها عصب الحمى وما منها

• تجهيز Dataset:

وبعد تجهيز ال Dataset قمنا بعمل معالجة مسبقة Augmentation قبل مرحلة التدريب.

من به من فضي رأسه لا يثام أسرع فلا واليئون نبي تزيان بقصر الأفيون إذا ستي

كثير الشراب شرب من ذلك أكثر يكن فانه تنه العرايع مع يمين كان وإذا

بلى يبرادوتا يتعلها بل باستعمالها يلج ولا الشهية الضرورة عند يستعمل

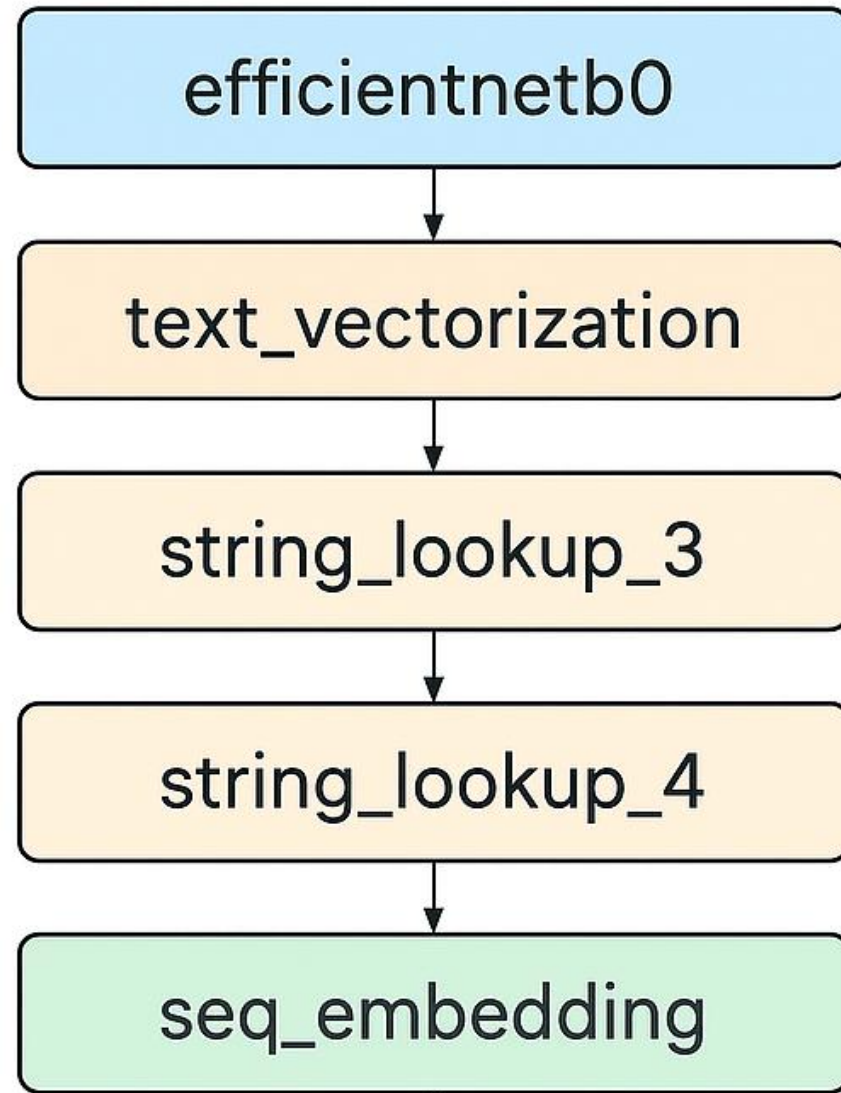
دعته النيلون دعته دعته البنسج الك أو مجموعة الناس الشطب وذلك مشوحة

وعبر وفروعه دعته دعته وأفتيرون وقد دعته دعته تلك للعرف البرد

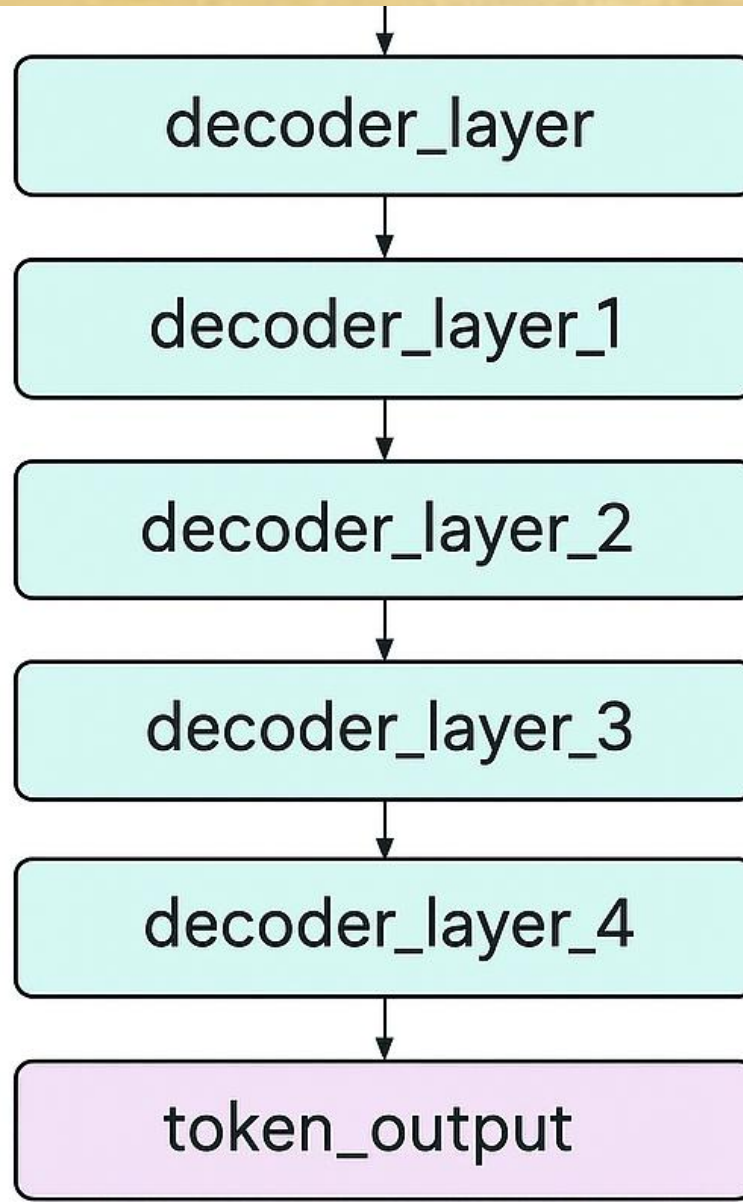
• تجهيز Dataset:

علماً أن أبعاد صور ال Dataset التي قمنا بجمعها كانت $(3 \times 800 \times 70)$.
وهنا، بعد أن أتممنا تجهيز مجموعة البيانات، ننتقل الآن إلى المرحلة التالية والمهمة
(تدريب النموذج).

● بنية النموذج Model Architecture:



● بنية النموذج :Model Architecture



• بنية النموذج Model Architecture:

كما يتضح من بنية النموذج، فإن هيكله يتكون من الشبكات العصبية CNN و Transformer
نبدأ أولاً بمرحلة معالجة الصور التي تعتمد على الشبكات العصبية الالتفافية CNN

• الشبكات العصبية الالتفافية CNN :

تُعد شبكات CNN من أهم أنواع الشبكات العصبية في مجال الرؤية الحاسوبية. الخيار الأمثل للتعامل مع صور المخطوطات المعقدة، حيث تُمكن النموذج من فهم المحتوى المرئي دون الحاجة إلى تحديد الخصائص يدوياً، على عكس الطرق التقليدية التي فشلت في ذلك.

• النموذج الأول MobileNet:

مصمم خصيصاً للعمل على الأجهزة ذات الموارد المحدودة، وذلك بفضل بنيته المبتكرة التي تعتمد على الالتفافات القابلة للفصل.
بدأنا في تدريب النموذج على مجموعة البيانات الخاصة بنا.
حيث كانت بنية الشبكة كالتالي:

• النموذج الأول MobileNet:

Type / Stride 	Kernel Size	Input Size ($W \times H \times C$)	Output Size ($W \times H \times C$)
Conv / s2	$3 \times 3 \times 3$	$224 \times 224 \times 3$	$112 \times 112 \times 32$
Depthwise Separable Conv	3×3 dw, 1×1 pw	$112 \times 112 \times 32$	$112 \times 112 \times 64$
Depthwise Separable Conv / s2	3×3 dw, 1×1 pw	$112 \times 112 \times 64$	$56 \times 56 \times 128$
Depthwise Separable Conv	3×3 dw, 1×1 pw	$56 \times 56 \times 128$	$56 \times 56 \times 128$
Depthwise Separable Conv / s2	3×3 dw, 1×1 pw	$56 \times 56 \times 128$	$28 \times 28 \times 256$

• النموذج الأول MobileNet:

Depthwise Separable Conv	3×3 dw, 1×1 pw	$28 \times 28 \times 256$	$28 \times 28 \times 256$
Depthwise Separable Conv / s2	3×3 dw, 1×1 pw	$28 \times 28 \times 256$	$14 \times 14 \times 512$
Depthwise Separable Conv (x5)	3×3 dw, 1×1 pw	$14 \times 14 \times 512$	$14 \times 14 \times 512$
Depthwise Separable Conv / s2	3×3 dw, 1×1 pw	$14 \times 14 \times 512$	$7 \times 7 \times 1024$
Depthwise Separable Conv	3×3 dw, 1×1 pw	$7 \times 7 \times 1024$	$7 \times 7 \times 1024$
Global Avg Pooling	7×7	$7 \times 7 \times 1024$	$1 \times 1 \times 1024$
Fully Connected	$1 \times 1 \times 1024$	$1 \times 1 \times 1024$	$1 \times 1 \times 1000$
Softmax		$1 \times 1 \times 1000$	$1 \times 1 \times 1000$

• النموذج الأول MobileNet:

لكن أثناء التدريب، واجهتنا عدة عقبات رئيسية. أولاً، تبين أن شبكة MobileNet غير مصممة أو مدربة مسبقاً على التعرف على الكلمات، بل هي مخصصة لتصنيف الأجسام العامة في صور بحجم ثابت.

ثانياً، كانت هناك مشكلة جوهريّة في حجم الصور؛ فبينما تتطلب بنية النموذج صوراً مربعة بحجم $3 \times 224 \times 224$ ، كانت صور الأسطر التي لدينا ذات أبعاد مختلفة تماماً $3 \times 800 \times 70$.

حاولنا في البداية عمل Resize للصور، ثم حاولنا بوضع Padding من الأعلى والأسفل، ولم نحصل على أي نتيجة مقبولة.

لذلك، اضطررنا إلى عمل ضبط رقيق Fine Tuning للنموذج.

• الضبط الدقيق Fine-Tuning:

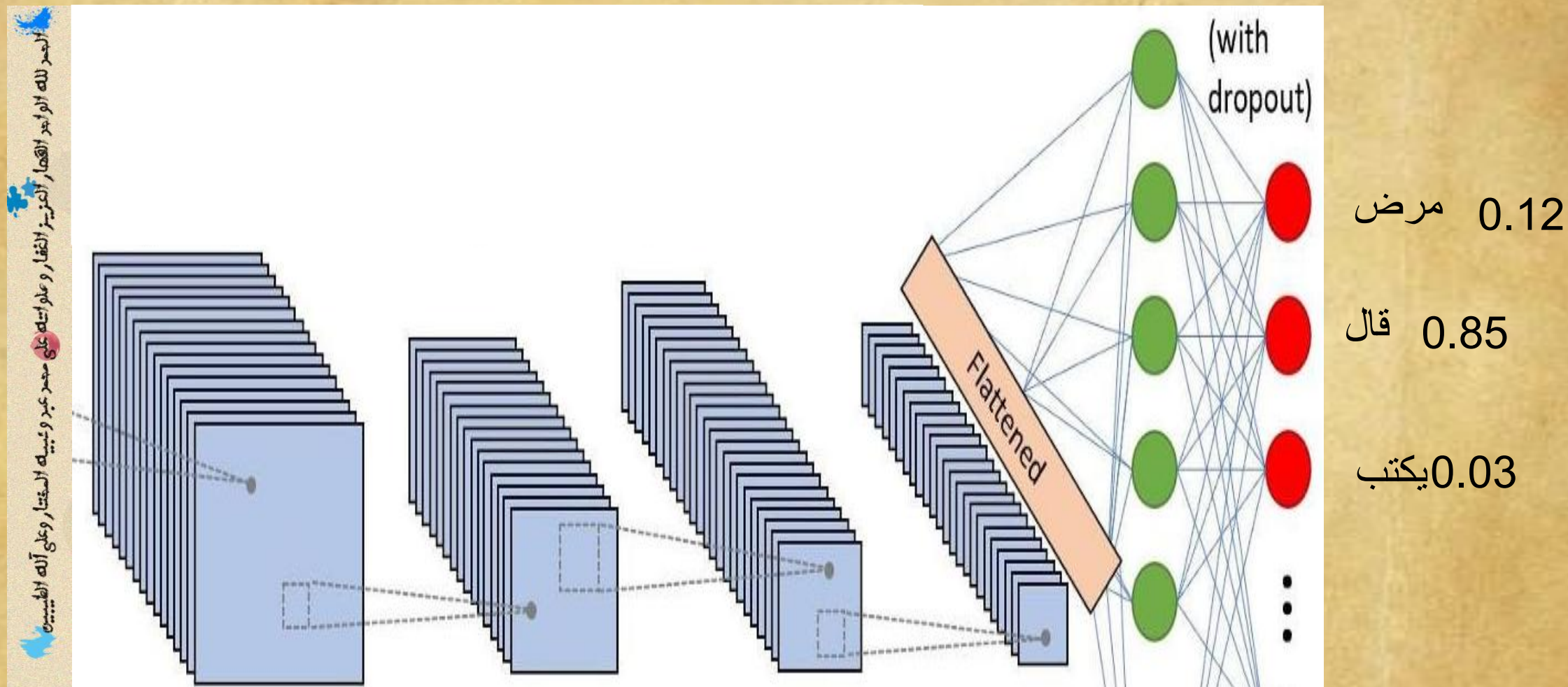
هو عملية إعادة تدريب نموذج ذكاء اصطناعي مُدرَّب مسبقاً على مهمة جديدة أو مجموعة بيانات مختلفة قليلاً. بدلاً من تدريب النموذج من الصفر. في هذه العملية، يتم تحديث أوزان النموذج المدرَّب مسبقاً باستخدام مجموعة البيانات الجديدة.

لكي نقوم بعمل الضبط الدقيق Fine Tuning، لجأنا إلى أسلوبين مختلفين:

1- التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

2- تدريب الشبكة الالتفافية الخاصة (MobileNet):

1-التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):



1-التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

في هذا الأسلوب، يتم تمثيل كل كلمة كفقءة منفصلة، ويقوم النموذج بتفعيل عصبون واحد في طبقة الخرج لكل كلمة موجودة في الصورة. وتستخدم دالة Softmax في هذه الطبقة لضمان أن مجموع احتمالات الفئات يساوي واحد، مما يسمح للنموذج بتوقع مجموعة الكلمات الموجودة في الصورة بشكل متزامن. بالطبقة الأخيرة Output Layer مكونة من 50,000 عصبون.

1-التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

قمنا بعمل Augmentation على الصور قبل إدخالها على الشبكة
(كما ذكرنا في فقرة تجهيز ال Dataset) حيث كانت:

Epoch = 60, batch_size = 32, learning_rate = 1e-4

وخوارزمية التعلم كانت Adam

```
model.compile(optimizer=tf.keras.optimizers.Adam(learning_rate=1e-4),  
              loss=masked_loss,  
              metrics=[masked_acc])
```

1- التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

قمنا بعدها بتدريب الشبكة

```
history = model.fit(train_ds, validation_data=test_ds, epochs=60, steps_per_epoch=steps_per_epoch,  
validation_steps=validation_steps, callbacks=callbacks)
```

نتائج التدريب كانت:

Train_acc = 0.9985 , val_acc = 0.9815

1- التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

وبعد الانتهاء من عملية التدريب، قمنا بحفظ معلمات النموذج (parameters) لضمان إمكانية استخدامه لاحقاً في مرحلة الاختبار والتطبيق.

تعلية الحفظ: save:

```
effnet = model.get_layer("functional_8")  
effnet_model = Model(inputs=effnet.input, outputs=effnet.output)  
effnet_model.save("drive/MyDrive/text_feature_extractor_v4.keras")
```

1- التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

بعدھا قمنا بوضع معلمات النموذج (parameters) التي حفظناها مكان معلمات النموذج المدرب مسبقاً ومنها بدأنا بعملية التدريب النموذج Image Captioning وقمنا بتجميد النموذج.

تحميل: load:

```
mobilenet = load_model("drive/MyDrive/text_feature_extractor_v4.keras")  
mobilenet.trainable = False
```

1-التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

حيث أن قمنا بتدريب الشبكة وكانت:

Epoch = 60, batch_size = 32, learning_rate = $1e^{-4}$

كانت النتائج:

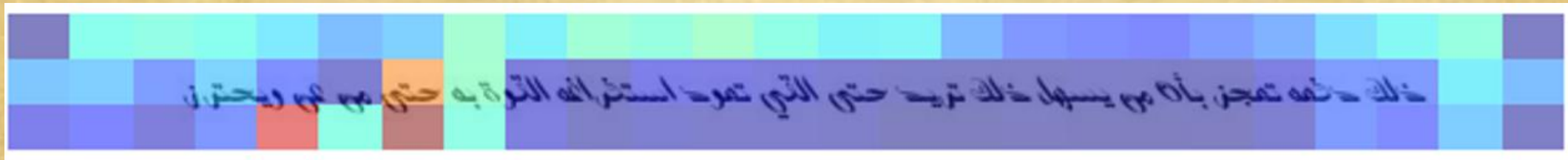
Train_acc = 0.9966 , val_acc = 0.794

1- التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

تريد



حتى



1- التصنيف متعدد التسميات (Multi-Label Classification):

من

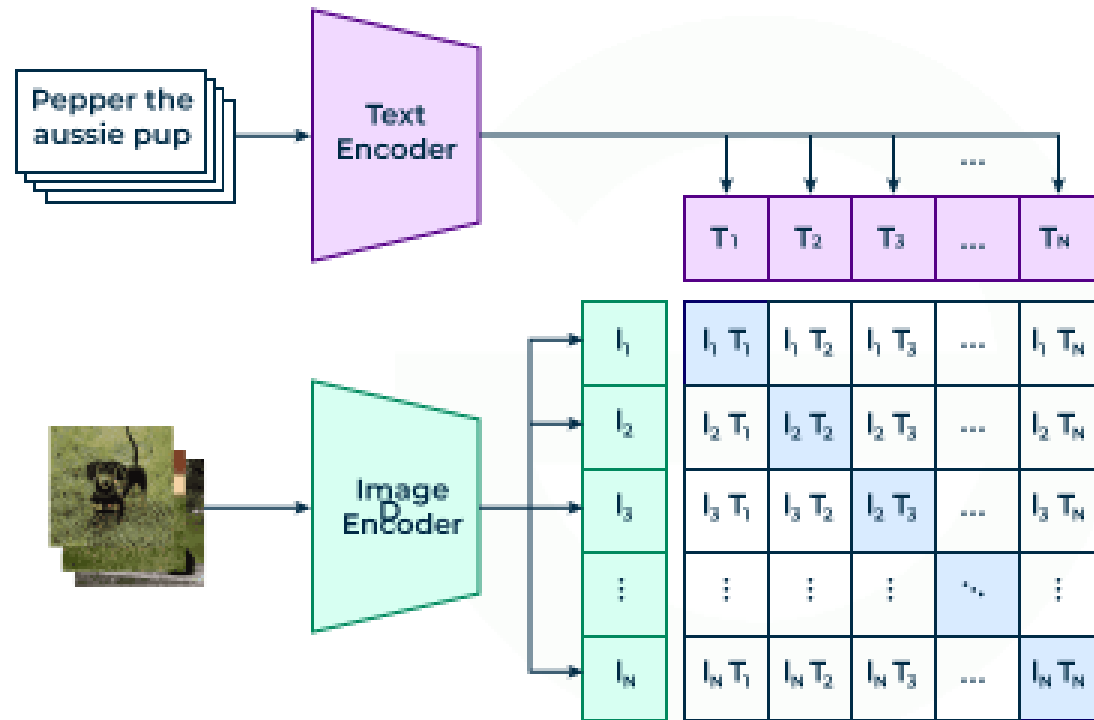


استفراغه

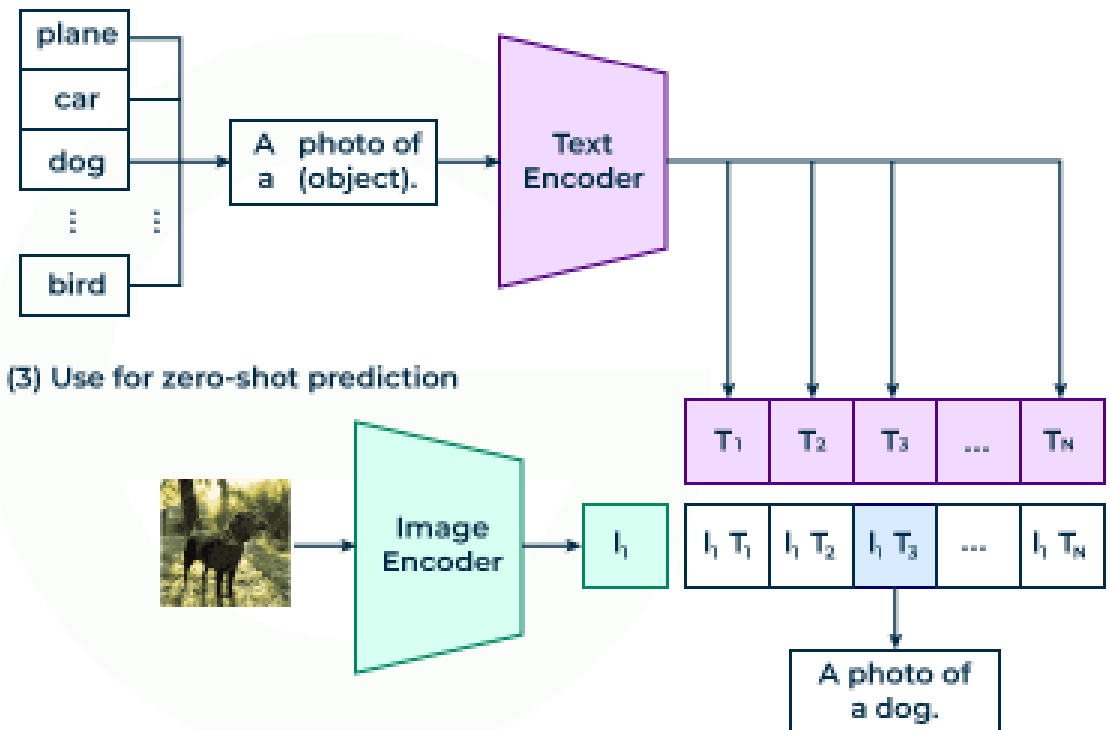


• النموذج الثاني CLIP :

(1) Contrastive pre-training



(2) Create dataset classifier from label text



(3) Use for zero-shot prediction

• النموذج الثاني CLIP:

بعد أن أظهرت النماذج السابقة قصوراً في التعامل مع تعقيدات المخطوطات العربية، بسبب عدم كفاءة بنيتها دفعنا إلى اللجوء إلى استخدام نموذج آخر أكثر تطوراً وله بنية أعمق وأكثر قدرة على معالجة هذا النوع من البيانات الصعبة فتوصلنا إلى الحل الأمثل وهو استخدام نموذج EfficientNet

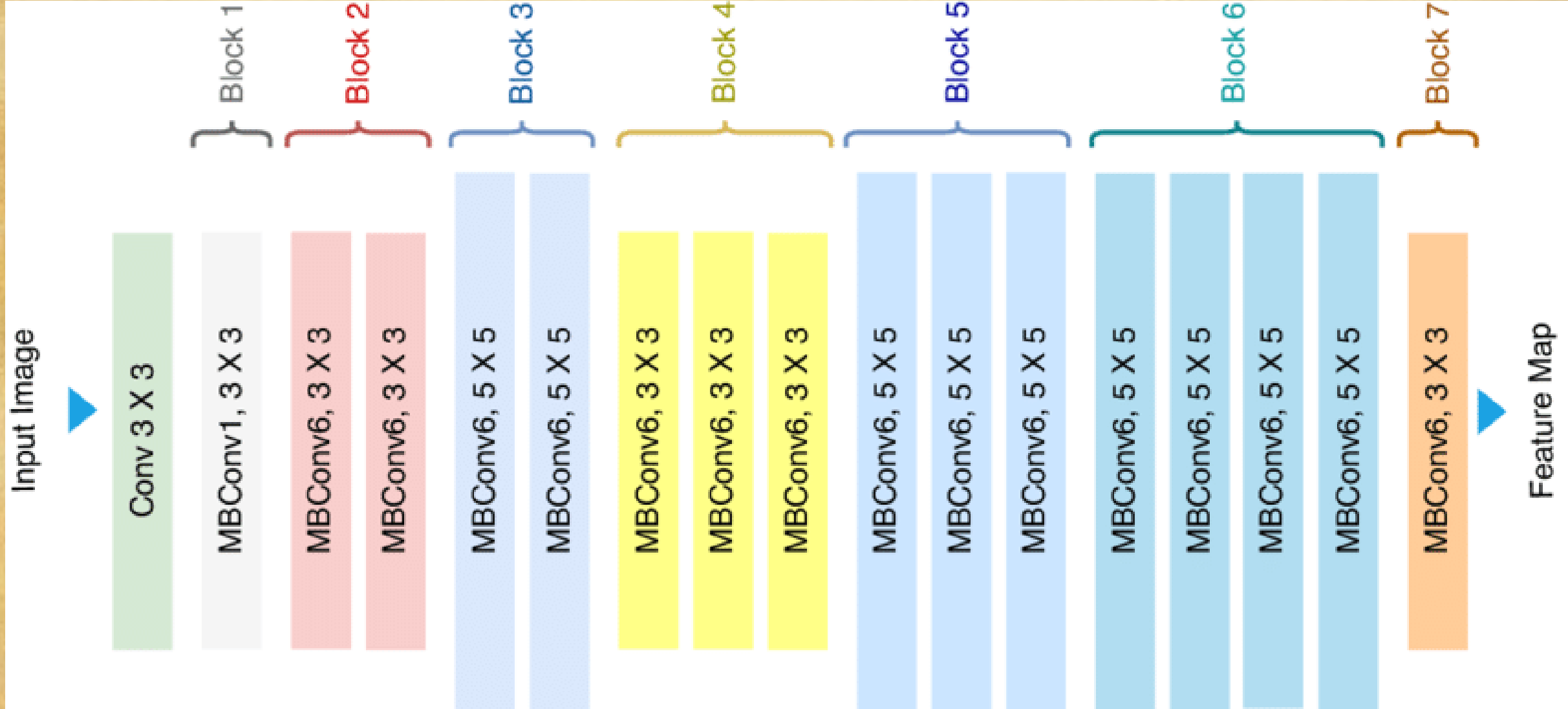
• النموذج الثالث EfficientNet:

تُعد EfficientNet عائلة من نماذج الشبكات العصبية الالتفافية (CNN) التي تم تطويرها من قبل باعثة جوجل في عام 2019.

تُعتبر EfficientNet خياراً قوياً في مهام الرؤية الحاسوبية، حيث توفر دقة عالية في استخلاص الخصائص البصرية من صور المخطوطات مع الحفاظ على كفاءة التدريب.

• النموذج الثالث EfficientNet:

بنية شبكة الـ CNN :



• النموذج الثالث EfficientNet:

بدأنا عملية التدريب حديث كانت:

Epoch = 70, batch_size = 32, learning_rate = 1e4

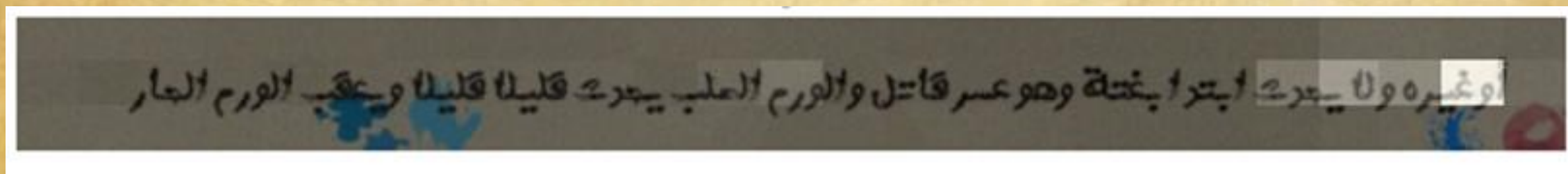
كانت النتائج:

train_acc = 0.9982, val_acc = 0.9623

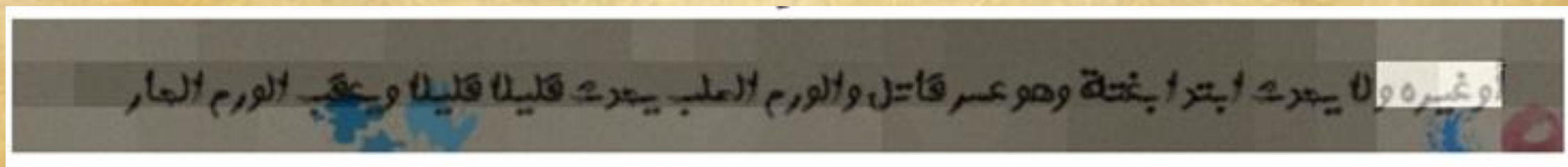
• النموذج الثالث EfficientNet:

نتائج ال Attention:

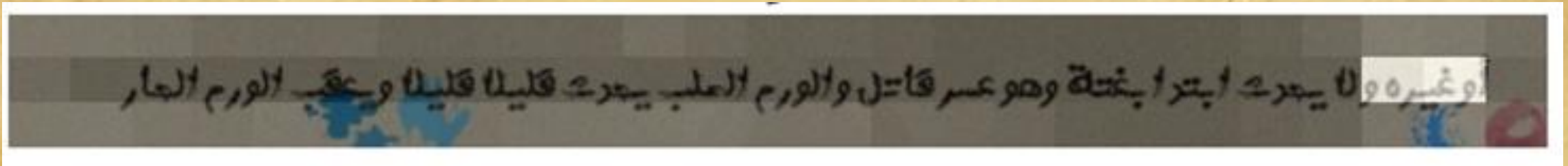
أو



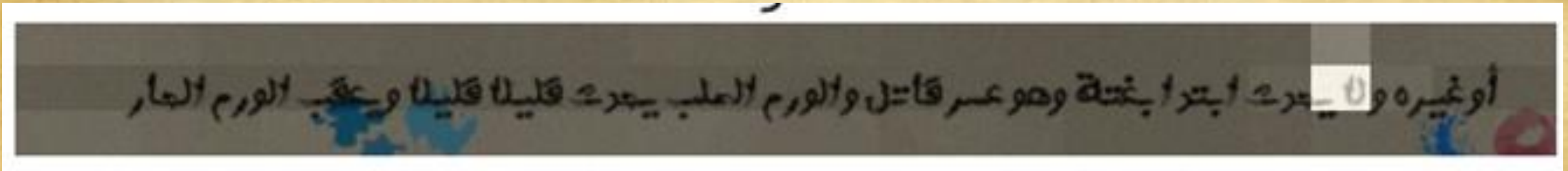
غيره



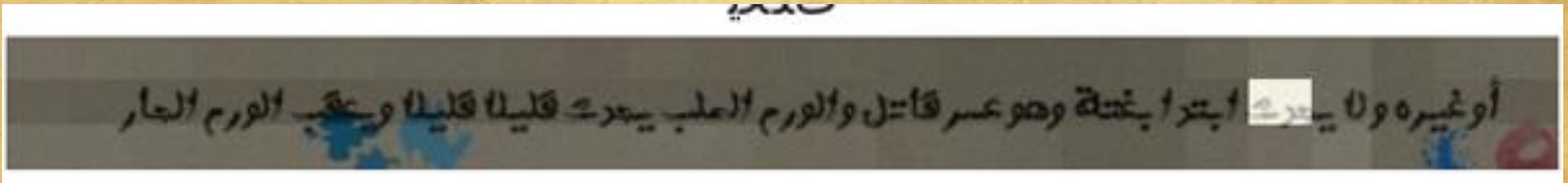
• النموذج الثالث EfficientNet: غير



ولا



يحدث



• النموذج الثالث EfficientNet: أبتدا

أوغيره ولا يعجز أبتدا بغتة وهو عسر قاتل والورم العلب يعجز قليلا قليلا وعقب الورم العار

بغتة

أوغيره ولا يعجز أبتدا بغتة وهو عسر قاتل والورم العلب يعجز قليلا قليلا وعقب الورم العار

وهو

أوغيره ولا يعجز أبتدا بغتة وهو عسر قاتل والورم العلب يعجز قليلا قليلا وعقب الورم العار

• النموذج الثالث EfficientNet: عسر

أو غيره ولا يعرف ابتداءً بنقطة وهو عسر قاتل والورم العلب يعرف قليلاً قليلاً ويعقب الورم العار

قاتل

أو غيره ولا يعرف ابتداءً بنقطة وهو عسر قاتل والورم العلب يعرف قليلاً قليلاً ويعقب الورم العار

الورم

أو غيره ولا يعرف ابتداءً بنقطة وهو عسر قاتل والورم العلب يعرف قليلاً قليلاً ويعقب الورم العار

• النموذج الثالث EfficientNet: الصلاب

أو غيره ولا يعرف ابتداءً بنقطة وهو عسر قاتل والورم العلب يعرف قليلاً قليلاً ويعقب الورم العار

يحدث

أو غيره ولا يعرف ابتداءً بنقطة وهو عسر قاتل والورم العلب يعرف قليلاً قليلاً ويعقب الورم العار

قليلاً

أو غيره ولا يعرف ابتداءً بنقطة وهو عسر قاتل والورم العلب يعرف قليلاً قليلاً ويعقب الورم العار

• النموذج الثالث EfficientNet:

يعقب

أو غيره ولا يجرى ابتداءً بقتل وهو عسر قاتل والورم العلب يجرى قليلاً قليلاً ويعقب الورم الحار

الورم

أو غيره ولا يجرى ابتداءً بقتل وهو عسر قاتل والورم العلب يجرى قليلاً قليلاً ويعقب الورم الحار

• النموذج الثالث EfficientNet:

الحار

أو غيره ولا يجرى ابتداءً بقتلة وهو عسر قاتل والورم العلب يجرى قليلاً قليلاً وعقب الورم الحار

[END]

أو غيره ولا يجرى ابتداءً بقتلة وهو عسر قاتل والورم العلب يجرى قليلاً قليلاً وعقب الورم الحار

بالنهاية نحب أن نشكر كل من ساهم في هذا المشروع ونخص بالذكر

الدكتور محمد فاضل سكر

الذي كان عوناً لنا في كل خطوة كنا نخطوها نحو النجاح وكان معنا في

السراء والضراء حتى وصلنا إلى هذه النتيجة المبهرة والله الحمد